

Tarea 1

Entrega: 16 de junio, 2025

1. En un juego de apuestas, empezás con un cierto número de fichas. En cada ronda, se lanza una moneda con probabilidad 0.53 de que salga cara. Si sale cara, perdés una ficha; si sale cruz, ganás una. Si perdés todas tus fichas, pagás \$10; si llegás a 10 fichas, ganás \$10.
 - (a) Modele este juego como un proceso markoviano.
 - (b) Si empezás con 5 fichas, ¿cuál es tu ganancia esperada?
 - (c) ¿Con cuántas fichas al mínimo debés empezar para que la probabilidad de ganar sea mayor que la de perder?
 - (d) Ahora suponga que hay que llegar a 100 fichas para ganar. ¿Cómo cambia la respuesta anterior?
2. Supongamos que un estudiante puede estar al día o atrasado. La probabilidad de su estado depende de las dos semanas anteriores:
 - si estuvo atrasado dos semanas seguidas, estará atrasado con probabilidad 0.8;
 - si estuvo al día dos semanas seguidas, estará al día con probabilidad 0.9;
 - si estuvo atrasado y luego al día, estará atrasado con probabilidad 0.5;
 - si estuvo al día y luego atrasado, estará atrasado con probabilidad 0.7.
 - (a) Modele la situación como un proceso markoviano.
 - (b) Si el estudiante estuvo al día el último mes, ¿cuál es la probabilidad de que esté atrasado en dos semanas?

(c) En el largo plazo, ¿qué fracción del tiempo está atrasado?

3. Consideramos noticias sobre el mercado de telefonía móvil en Colombia:

Cabe destacar que en Colombia, actualmente hay 85 millones de líneas de telefonía móvil, con corte al tercer trimestre de 2023. De esta suma, Claro dispone de una participación del 45,52%, con 38,7 millones de abonados. Estas cifras incluyen 28,56 millones de usuarios en pregrado, así como 10,13 millones en pospago. En segundo lugar de participación, figura Movistar, con 25,15% y 21,38 millones de abonados. Finalmente, Tigo (15,02 millones), WOM (4,67 millones) y Virgin Mobile (2,83 millones) cierran la lista de principales operadores móviles.

Durante el segundo trimestre de 2024, **CLARO** fue el operador con mayor número de operaciones en calidad de receptor, es decir, quien más usuarios recibió a través de este proceso, con 589,8 mil portaciones, seguido por **MOVISTAR** con 411,7 mil y **TIGO** con 384,9 mil. **CLARO** también fue el operador que presentó la mayor cantidad de operaciones en calidad de donante, alcanzando 460 mil operaciones, seguido por TIGO con 424,8 mil y WOM 423,2 mil.

Al analizar el flujo de operaciones de portación desde el origen (donante) hasta el destino (receptor), se evidencia que el 36,2% de las operaciones de portación de **CLARO**, tuvieron como destino el operador **MOVISTAR**, seguido de TIGO (33,9%) y WOM (26,1%). El 49,9% de las operaciones de **TIGO** fueron destinadas a **CLARO**, seguido de **MOVISTAR** (26,0%) y WOM (21,2%). Mientras que para WOM el principal operador de destino de sus operaciones de portación fue CLARO (46,1%), seguido de MOVISTAR (27,9%) y TIGO (23,8%). Para **MOVISTAR**, la mayoría de sus operaciones tuvieron como destino **CLARO** (44,9%) y **TIGO** (29,7%).

- (a) Complete la tabla con el número de usuarios al final del primer trimestre de 2024.
- (b) Estime los cambios de operador en el segundo trimestre y construya una matriz de transición. Explique cualquier supuesto.
- (c) En 2 años, ¿cuál es la participación de mercado esperada?
- (d) En equilibrio, ¿cuál es la participación de mercado?

4. **Modelo de inventario**

Consideramos el modelo visto en clase:

$$X_{t+1} = \begin{cases} X_t - D_t & \text{si } X_t - D_t \geq n \\ N & \text{si } X_t - D_t < n \end{cases}$$

(a) **Interpretación**

- i. ¿Cómo interpreta el parámetro n ? ¿Es razonable verlo como un “stock de seguridad”?
- ii. ¿Qué trade-off introduce este parámetro?

(b) **Transiciones**

- i. Escriba la expresión de $P_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$.
- ii. Explique cuándo ocurre una transición directa a N .

(c) **Exploración con código**

Utilizando el código de clase:

- i. Compare la función valor para distintos valores de n .
- ii. Describa cómo cambia el comportamiento del sistema.

(d) **Discusión**

- i. ¿Cómo elegiría n en la práctica?
- ii. ¿Qué cambiaría si la demanda fuera más variable?